

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Campus Campina Grande
Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Computação

Professor: Ramon

Disciplina: Álgebra Linear Aplicada à Computação

Data: ____ de ____ de 2026

Aluno (a): _____

Espaços vetoriais

1ª Atividade

1. Mostre que $P_n(\mathbb{R})$, munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar, tem estrutura de espaço vetorial real.

OBS.: Os elementos de $P_n(\mathbb{R})$ são da forma $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. Além disso, as operações de adição e multiplicação por escalar usuais nesse conjunto são definidas por

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

e

$$\alpha \mathbf{u} = (\alpha a_0) + (\alpha a_1)x + (\alpha a_2)x^2 + \dots + (\alpha a_n)x^n,$$

onde $\mathbf{u} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, $\mathbf{v} = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.

2. Sejam $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a, b, c, d > 0 \right\}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Verifique se V , com as operações de adição

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_1a_2 & b_1b_2 \\ c_1c_2 & d_1d_2 \end{bmatrix}$$

e multiplicação por escalar

$$\alpha \mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_1^\alpha & b_1^\alpha \\ c_1^\alpha & d_1^\alpha \end{bmatrix}$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

3. Sejam $V = \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u} = (x_1, x_2) \in V$ e $\mathbf{v} = (y_1, y_2) \in V$. Verifique se V , com as operações de adição

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + y_1 - 1, x_2 + y_2)$$

e multiplicação por escalar

$$\alpha \mathbf{u} = (\alpha x_1 - \alpha + 1, \alpha x_2)$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.